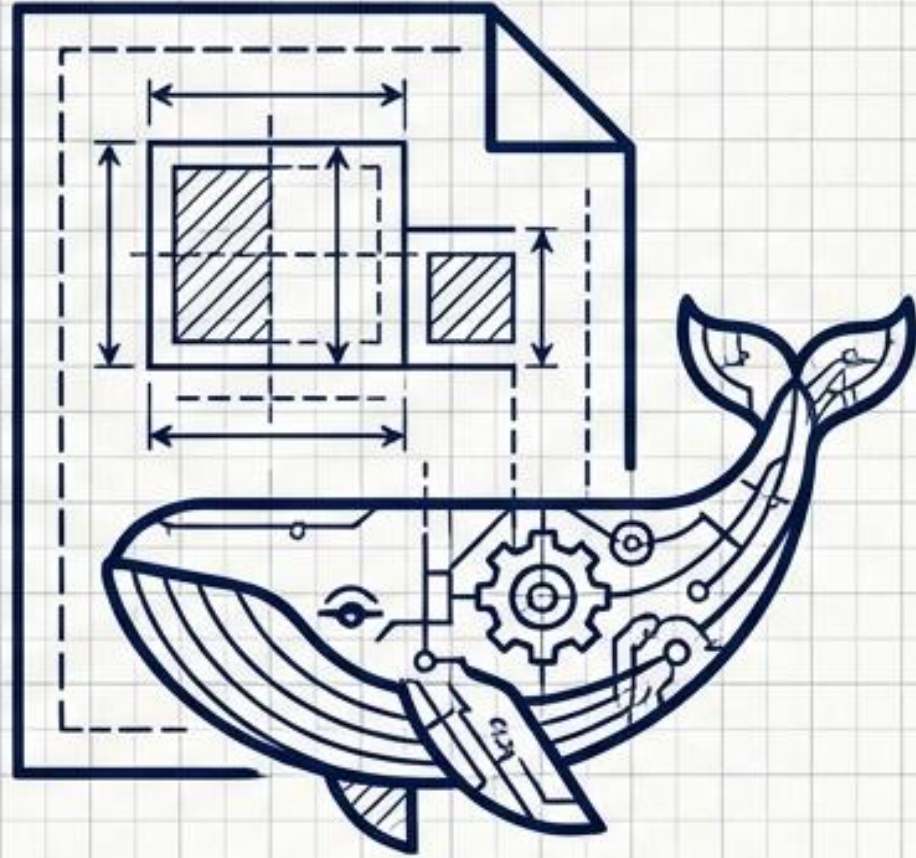




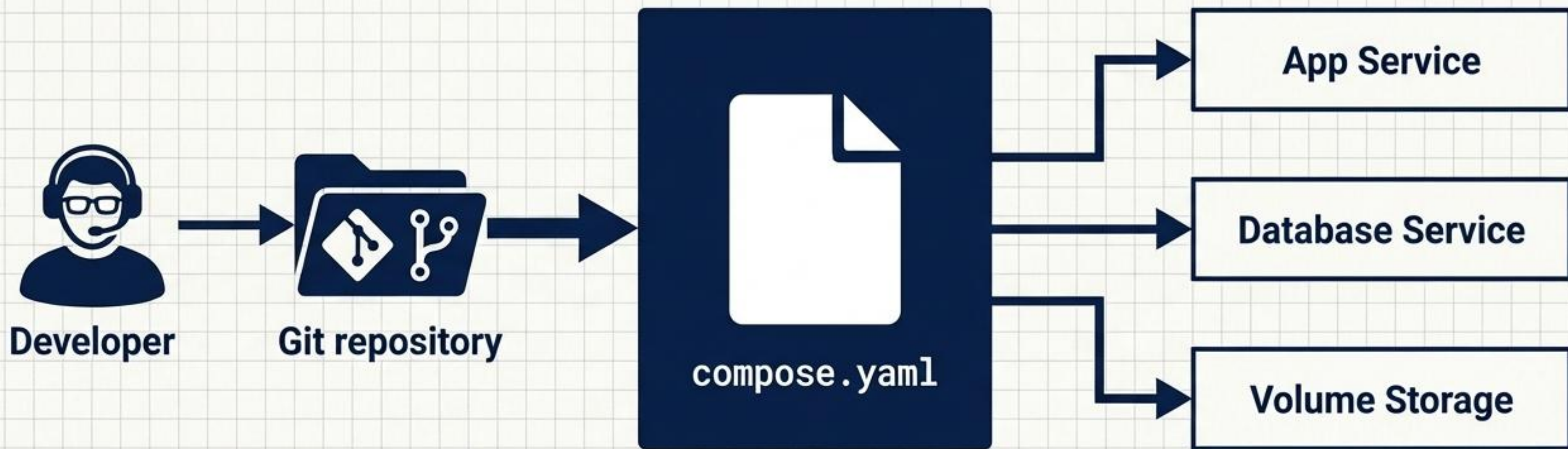
Docker Compose: Bản Thiết Kế Hệ Thống Đa Container

Từ CLI thủ công đến tự động hóa với compose.yaml (Hướng dẫn thực hành)

Kỷ nguyên mới của quản lý Container

	Manual CLI (docker run)	Docker Compose (compose.yaml)
Thực thi (Execution)	Gõ nhiều lệnh dài dòng, lặp đi lặp lại.	Chỉ 1 lệnh duy nhất để khởi chạy.
Cấu hình (Configuration)	Phụ thuộc vào trí nhớ & lịch sử terminal.	Lưu trữ rõ ràng bằng file YAML (Version-Controlled).
Chia sẻ (Team Sharing)	Khó khăn khi onboarding developer mới.	Seamless. Chỉ cần clone Git repo và chạy.
Mạng (Networking)	Phải tạo và gán network hoàn toàn thủ công .	Tự động hóa hoàn toàn (Auto-generated network).

compose.yaml: Trái tim của ứng dụng



Single Source of Truth:

Khai báo toàn bộ services, networks, và volumes tại một nơi duy nhất.

Version Control: Dễ dàng theo dõi và chia sẻ cấu hình thông qua Git.

Infrastructure as Code: Biến cấu hình hạ tầng thành những dòng code dễ đọc.

Dịch thuật cấu hình: CLI sang YAML

```
docker run -dp 127.0.0.1:3000:3000 -w /app -v "./:/app" -e MYSQL_HOST=mysql  
node:18-alpine
```

```
services:  
  app:  
    image: node:18-alpine  
    ports:  
      - 127.0.0.1:3000:3000  
    working_dir: /app  
    volumes:  
      - ./:/app  
    environment:  
      - MYSQL_HOST=mysql
```

Hỗ trợ relative
paths từ thư mục
hiện tại!

Xây dựng Blueprint: Khai báo App Service

services:

app: ←

image: node:18-alpine

command: sh -c "yarn install && yarn run dev"

ports:

- 127.0.0.1:3000:3000

working_dir: /app

volumes: ←

- ./app

Dòng *app*: Tên service này sẽ tự động trở thành một network alias.

Dòng volumes: Mount mã nguồn từ máy host trực tiếp vào container, hỗ trợ real-time update.

Xây dựng Blueprint: Database & Quy tắc Volumes

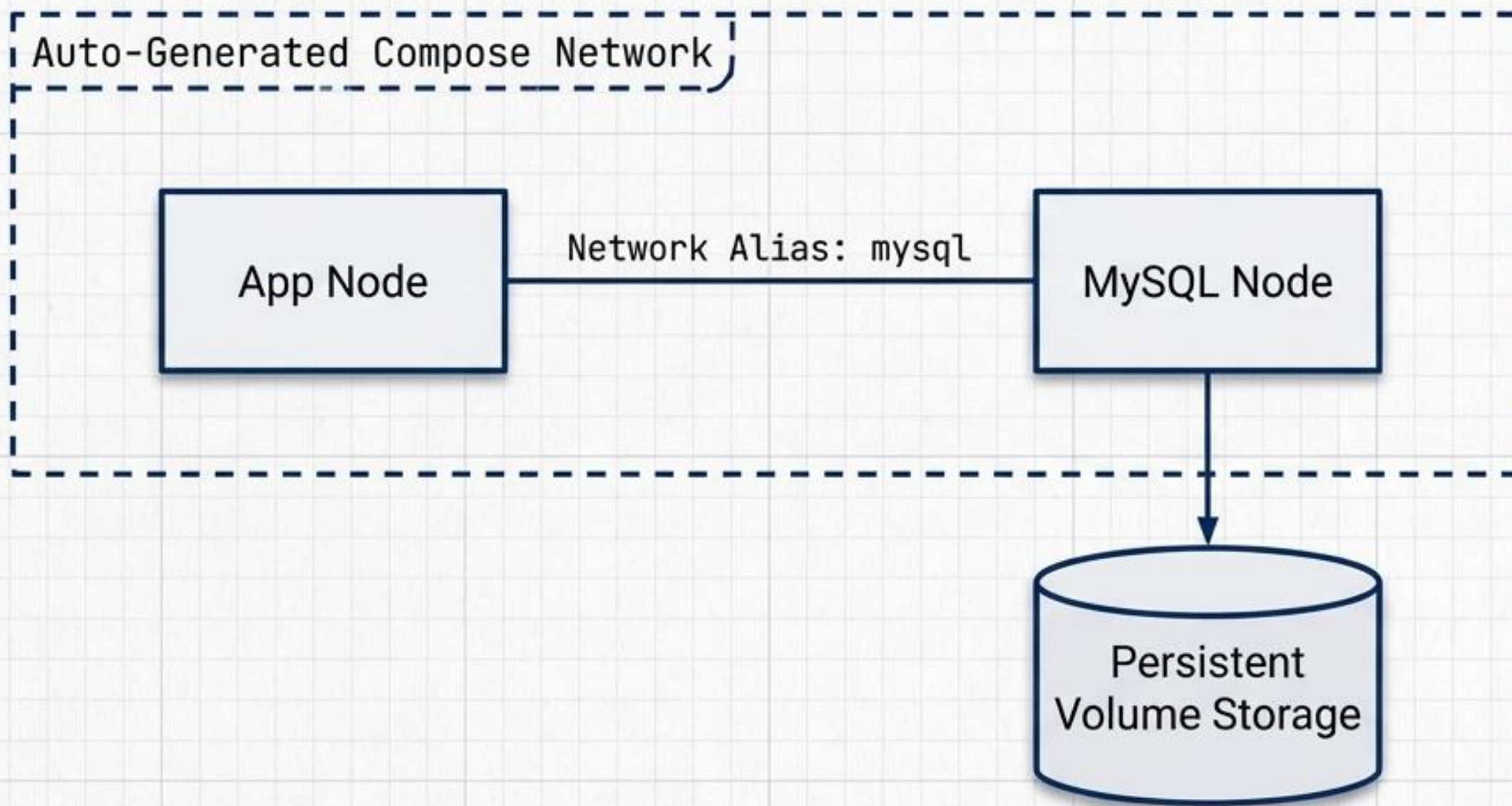
```
mysql: ←  
  image: mysql:8.0  
  volumes:  
    - todo-mysql-data:/var/lib/mysql  
  environment:  
    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret  
    - MYSQL_DATABASE=todos
```

```
volumes:  
  todo-mysql-data:
```

Tên *mysql* tạo thành network alias cho Database để App kết nối.

Cảnh báo Volume: Khác với docker run, Compose **KHÔNG tự động tạo named volume**. Bạn bắt buộc phải khai báo nó **ở level cao nhất** (top-level volumes section) để sử dụng cấu hình mặc định.

Kiến trúc hoàn chỉnh: Tự động hóa kết nối



Service Awareness: App Service giao tiếp với Database thông qua hostname chính là tên service (**mysql**), không cần địa chỉ IP tĩnh.

Mạng độc lập: Compose tự động khởi tạo một network cô lập riêng biệt cho toàn bộ project này.

Khởi chạy hệ thống (Execution)

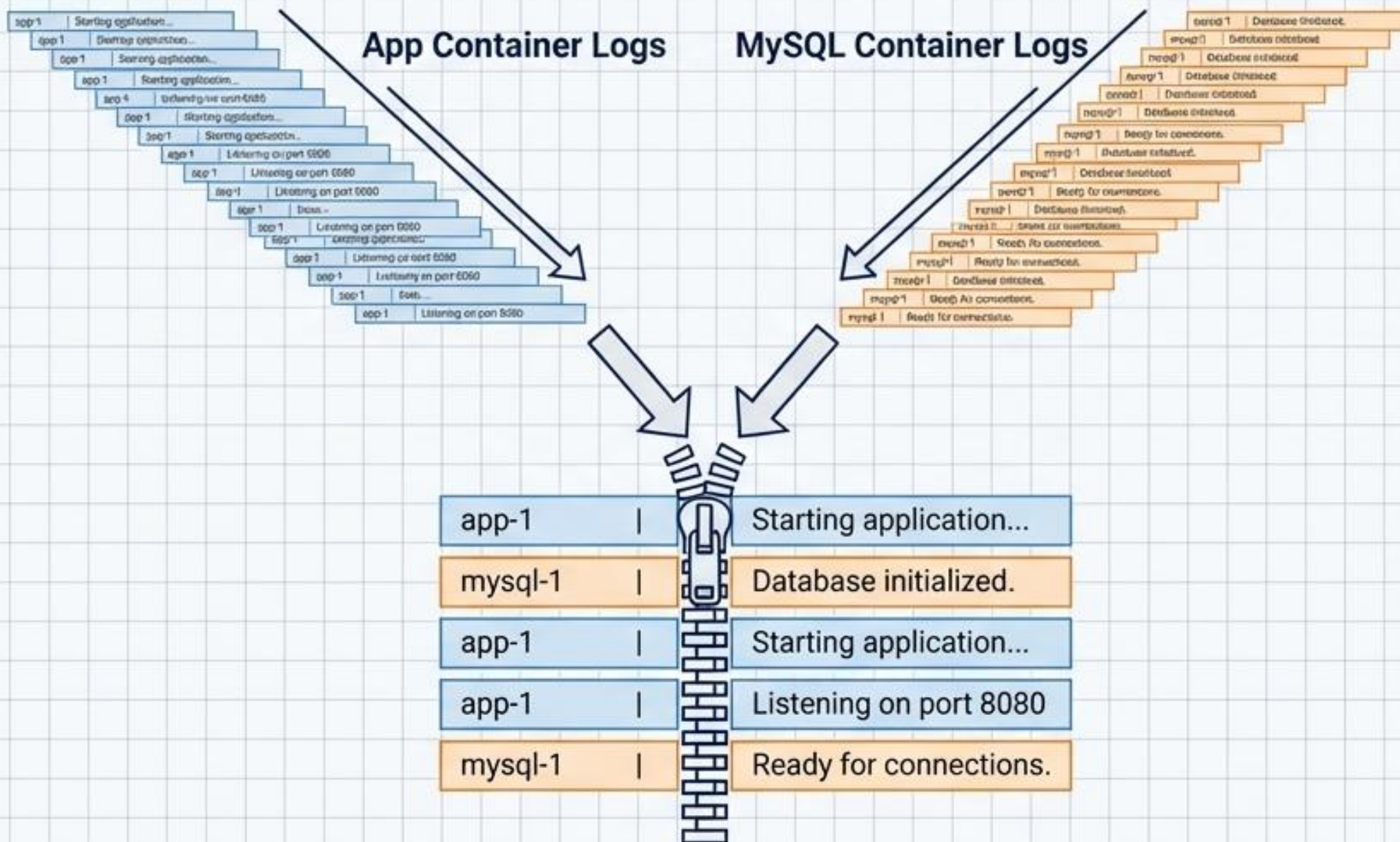
```
$ docker compose up -d
[+] Running 4/4
✓ Network getting-started-app_default      Created
✓ Volume "getting-started-app_todo-mysql-data" Created
✓ Container getting-started-app-mysql-1    Started
✓ Container getting-started-app-app-1      Started
```

Dọn dẹp trước khi chạy: Đảm bảo không có container cũ xung đột bằng lệnh `docker rm -f <ids>`.

Flag -d (Detached): Chạy toàn bộ stack ngầm (background process), trả lại quyền điều khiển terminal cho bạn.

Giám sát luồng: Interleaved Logs

```
$ docker compose logs -f
```

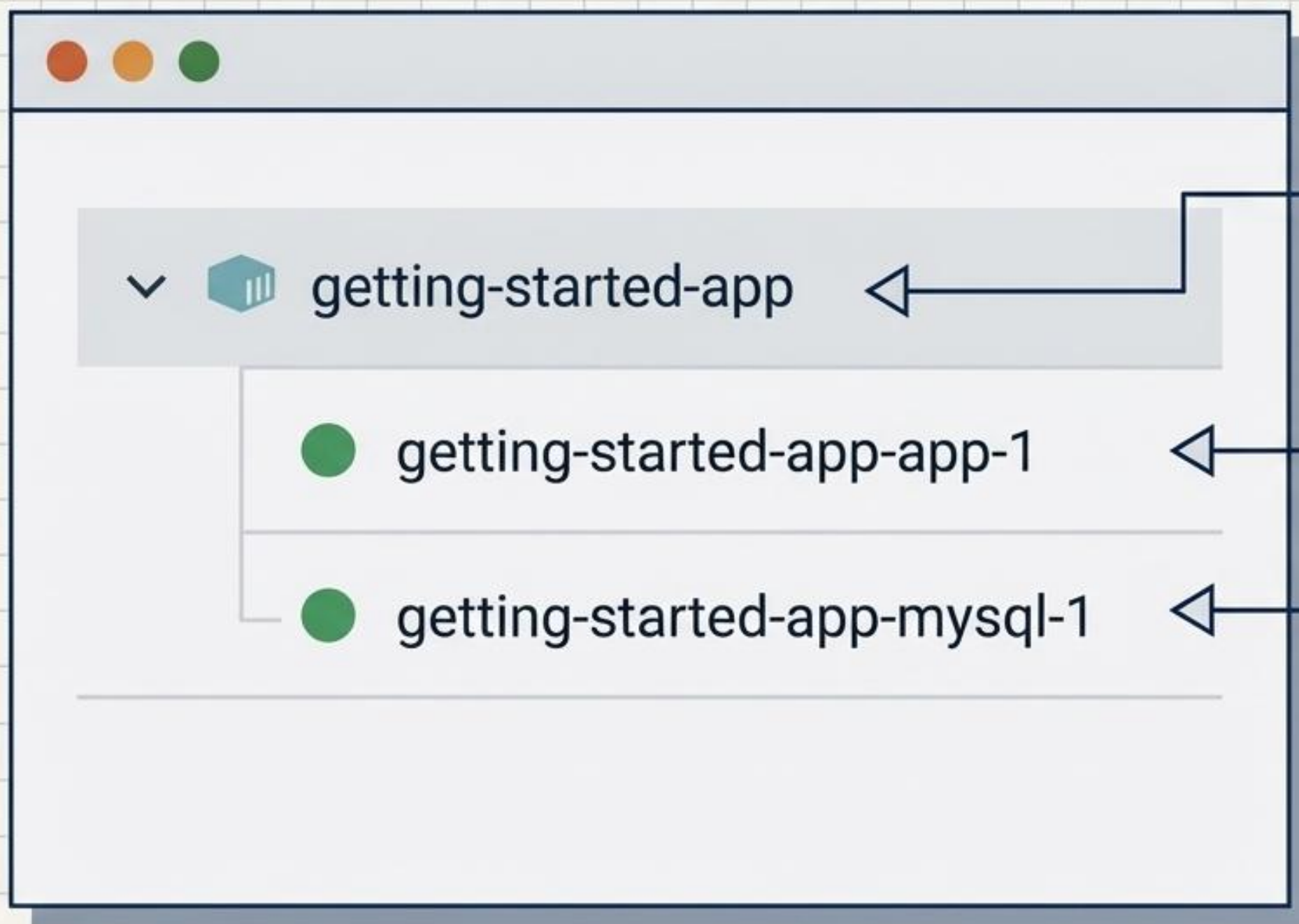


Hợp nhất Stream: Output từ tất cả các services được đan xen (interleaved) thành một luồng duy nhất trên màn hình.

Mã màu: Tên service hiển thị ở đầu mỗi dòng giúp dễ dàng phân biệt nguồn log.

Gỡ lỗi Timing: Công cụ tối ưu để phát hiện lỗi đồng bộ (vd: App khởi động trước khi Database sẵn sàng).

Trực quan hóa với Docker Desktop Dashboard



Project Grouping

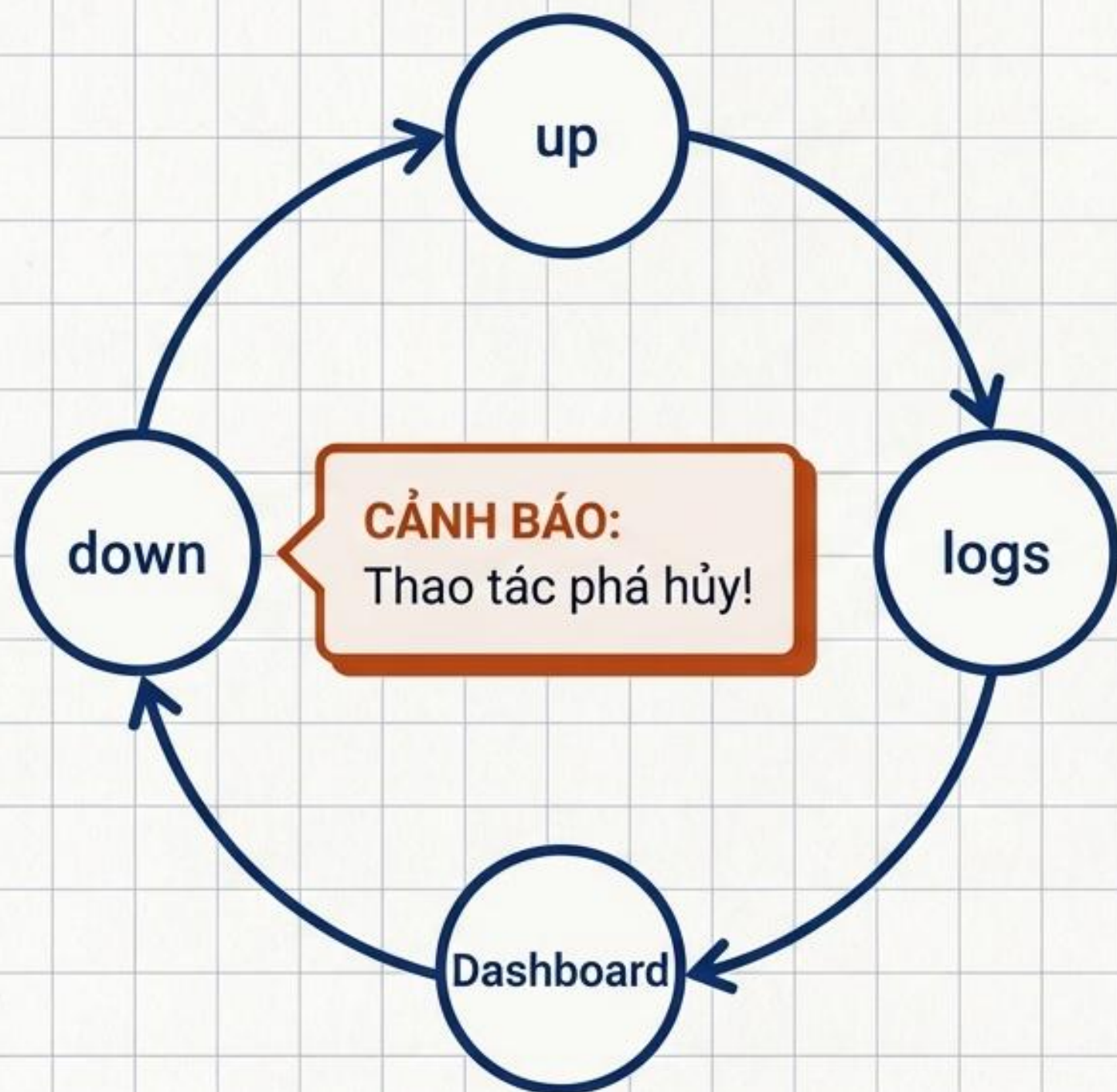
Compose gom nhóm các containers thành một 'stack'. Tên project mặc định chính là tên thư mục chứa file compose.yaml.

Quy tắc đặt tên

Các container tự động tuân theo định dạng:

<project-name>-
<service-name>-
<replica-number>.
Rất dễ nhận diện.

Vòng đời hệ thống & Thao tác Teardown



```
$ docker compose down
```

Quy trình dọn dẹp: Dừng toàn bộ containers và tự động xóa network đã tạo.

⚠ CẢNH BÁO VOLUMES: Mặc định, lệnh down KHÔNG xóa named volumes để bảo vệ dữ liệu.

Nếu bạn muốn phá hủy cả dữ liệu (vd: reset database), hãy dùng cờ:
`docker compose down --volumes`